L'aubépine

(Crataegus monogyna et *oxyacantha* L.*)*

Institut Européen des Substances Végétales

Effets du système nerveux autonome sur le cœur

Les contractions mécaniques du cœur sont générées par une activité électrique myocardique prenant naissance au niveau du nœud sinusal. On parle de cellules pacemaker. L'impulsion électrique ainsi générée se propage dans l'ensemble des oreillettes puis passe au niveau du nœud atrio-ventriculaire (nœud d'Aschoff Tawara). Celui-ci permet au courant électrique de se propager dans le septum par le faisceau de His, qui se divise en deux pour donner les fibres de Purkinje se répartissant dans les ventricules gauche et droit. Ce système électrique explique la régularité du rythme cardiaque et assure la coordination des contractions auriculo-ventriculaires. Cet automatisme cardiaque permet de générer une contraction cardiaque qui est par la suite régulée par une innervation extrinsèque faisant intervenir le système nerveux autonome.

LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

Le cœur est innervé par deux subdivisions du système nerveux autonome, le système nerveux sympathique et parasympathique, qui peut modifier sa fréquence et également sa force de contraction.

- Le **système parasympathique**, par les branches du nerf vague (pneumogastrique), innerve surtout les oreillettes, en particulier les nœuds sinusal et auriculo-ventriculaire. Il n'y a pratiquement pas d'innervation parasympathique des ventricules.
- Le **système sympathique** innerve non seulement les oreillettes, y compris les nœuds sinusal et auriculo-ventriculaire, mais aussi les ventricules.

Comme le montre le tableau 1, la stimulation sympathique exerce des effets opposés par rapport à l'action parasympathique sur le cœur.

Ainsi, à chaque instant, la fréquence cardiaque est déterminée par l'importance respective des effets ralentisseurs du pneumogastrique et accélérateur du sympathique. Au repos, l'influence du parasympathique est prédominante.

Le système nerveux sympathique inhibe les cellules pacemaker au niveau des nœuds sinusal et auriculo-ventriculaire. Cette action inhibitrice va entrainer un ralentissement du cœur et de la conduction ainsi qu'une contraction moins vigoureuse des oreillettes.
En revanche, l'influence du sympathique se fait surtout dans les situations d'urgence ou au cours de l'exercice quand l'augmentation du débit cardiaque est indispensable. Le sympathique stimulera donc les cellules pacemaker afin d'augmenter la fréquence des dépolarisations électriques et ainsi la fréquence cardiaque. Le sympathique a donc pour effet principal au niveau cardiaque de renforcer l'action de pompage du cœur en augmentant la fréquence cardiaque et en augmentant la force de contraction des oreillettes et des ventricules.

CONCLUSION

La fréquence cardiaque est donc générée par des cellules pacemaker qui donnent une rythmicité à la contraction des cardiomyocytes et est régulée par des facteurs extrinsèques comme le système nerveux autonome.

Région du cœur	Stimulation parasympathique	Stimulation sympathique
Nœud sinusal	Ralentit la dépolarisation spontanée ; ralentit le cœur	Accélère la dépolarisation spontanée et la fréquence cardiaque
Nœud auriculo-ventriculaire	Diminue l'excitabilité	Augmente l'excitabilité
Voies de conduction	Pas d'effet	Augmente l'excitabilité ; augmente la vitesse de conduction dans le faisceau de His et ses branches
Muscles des oreillettes	Réduit l'activité contractile ; affaiblit la contraction	Augmente l'activité contractile et les forces de contraction
Muscles des ventricules	Pas d'effet	Augmente l'activité contractile

Tableau 1 : effet du SNS et de SNP au niveau du cœur.

L'AUBEPINE

(Crataegus monogyna et *oxyacantha* L.*)*

FAMILLE DES ROSACEES

Le nom latin de l'aubépine nom provient du grec *crataegus*, *kratos*, qui signifie « force », par allusion à la dureté du bois, lequel a beaucoup servi à la fabrication de leviers, manches et poignées d'outils et d'*oxus* « aigu » et *akantha* pour « épine ». L'aubépine est également appelée « épine blanche », « épine de mai ».

1. BOTANIQUE

L'aubépine est un arbuste buissonnant et épineux, de 3 à 4 mètres de hauteur. Originaire d'Europe, elle s'est répandue dans toutes les régions tempérées de l'hémisphère Nord, où on la retrouve fréquemment dans les haies et les lisières des bois. Ses feuilles, d'un vert brillant, comportent 3 à 5 lobes peu profonds et dentés en scie. Les fleurs odorantes, comportant 5 pétales de couleur blanche ou rose et de nombreuses étamines rose vif, sont groupées en corymbe le long des rameaux. Elles donnent naissance à des fruits, des petites drupes rouges appelées « cenelle », à maturité entre août et octobre. On utilise en thérapeutique les sommités fleuries qui sont récoltées à la fin du printemps.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DES SOMMITÉS FLEURIES

→ **Composés azotés :**
- Alcool aminés : choline
- Amines aromatiques : phényléthylamine, oxyphényléthylamine, tyramine

→ **Acides phénols :** acide caféique et acide chlorogénique

→ **Flavonoïdes (sous forme d'hétérosides) :**
- Flavones : hétérosides du lutéol et de l'apigénol, vitexine, isovitexine, orientine, schaftoside, neoschaftoside
- Flavonols : hétérosides du kaempférol et du quercétol, hypéroside, rutoside,spiraeoside.

→ **Saponosides triterpéniques :** acide ursolique, acide oléanolique, acide crataégolique

→ **Tanins catéchiques = procyanidols**
- Flavane 3-ol dimère : procyanidol B1
- Flavane 3-ol trimère : procyanidol C1

→ **Stérols :** Sitostérol et β sitostérol

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

3.1. Action régulatrice du système cardiovasculaire

3.1.1. Action cardiotonique

Dans les **études précliniques**, les effets de l'aubépine ont montré un effet sur la contraction cardiaque (effet inotrope positif) et sur la fréquence cardiaque (effet chronotrope négatif).

Dans les **études cliniques**, il a été mis en évidence que des extraits hydroalcooliques d'aubépine étaient efficaces dans l'amélioration des symptômes associés à des insuffisances cardiaques de stade I et II, en améliorant notamment la tolérance à l'effort et en augmentant la fraction d'éjection du ventricule gauche[1-3]. La Commission E allemande approuve l'utilisation des feuilles avec les fleurs d'aubépine pour les patients présentant des symptômes d'insuffisances cardiaques au state II décrit dans la *New York Heart Association*[4]. Mais au regard de la littérature, son utilisation est d'avantage préconisée comme adjuvant aux traitements usuels[5].

3.1.2. Action cardioprotectrice

Chez le rat, l'aubépine réduit les lésions de reperfusion suite à une ischémie-reperfusion en réduisant de 50% la libération de la lactate déshydrogénase (LDH)[6]. Elle permet également de réduire les phénomènes d'arythmie[7] et la taille de la zone infarcie[8]. Les extraits d'aubépines permettent aussi d'améliorer à la fois la fonction de l'endothélium mais aussi à renforcer son rôle de barrière. En effet, des études chez l'animal ont montré qu'en augmentant la libération de NO par la NOsynthase endothéliale[9], l'aubépine pouvait améliorer la relaxation de l'endothélium mais aussi diminuer l'hyperperméabilité endothéliale, via un mécanisme impliquant l'AMPc/Epac1/Rap1, des facteurs capables de stabiliser cette barrière[10]. Cette action pourrait être intéressante notamment dans les phénomènes comme l'athérosclérose ou l'insuffisance cardiaque.

Les effets antioxydants de l'aubépine seraient en partie liés aux des proanthocyanidines oligomériques (OPC) qu'elle contient[11].

BIBLIOGRAPHIE

1. WEIKL A ET AL. [*Crataegus* Special Extract WS 1442. Assessment of objective effectiveness in patients with heart failure (NYHA II)]. *Fortschr Med*. 1996 ; 114 (24) : 291-6.
2. PITTLER MH ET AL. Hawthorn extract for treating chronic heart failure: meta-analysis of randomized trials. *Am J Med*. 2003 ; 114 (8) : 665-74.
3. TAUCHERT M. Efficacy and safety of *crataegus* extract WS 1442 in comparison with placebo in patients with chronic stable New York Heart Association class-III heart failure. *Am Heart J*. 2002 ; 143 (5) : 910-5.
4. BLUMENTHAL M ET AL. In The complete German Commission E monographs, American botanical council, Ed.; Austin, Texas, 2000; pp 142-144.
5. PITTLER MH ET AL. Hawthorn extract for treating chronic heart failure. *Cochrane Database Syst Rev*. 2008 ; (1) : CD005312.
6. AL MAKDESSI S ET AL. Myocardial protection by pretreatment with *Crataegus oxyacantha*: an assessment by means of the release of lactate dehydrogenase by the ischemic and reperfused Langendorff heart. *Arzneimittelforschung*. 1996 ; 46 (1) : 25-7.
7. CHATTERJEE SS ET AL. [In vitro and in vivo studies on the cardioprotective action of oligomeric procyanidins in a *Crataegus* extract of leaves and blooms]. *Arzneimittelforschung*. 1997 ; 47 (7) : 821-5.
8. VEVERIS M ET AL. *Crataegus* special extract WS 1442 improves cardiac function and reduces infarct size in a rat model of prolonged coronary ischemia and reperfusion. *Life Sci*. 2004 ; 74 (15) : 1945-55.
9. BRIXIUS K ET AL. *Crataegus* special extract WS 1442 induces an endothelium-dependent, NO-mediated vasorelaxation via eNOS-phosphorylation at serine 1177. *Cardiovasc Drugs Ther*. 2006 ; 20 (3) : 177-84.
10. BUBIK MF ET AL. A novel approach to prevent endothelial hyperpermeability: the *Crataegus* extract WS(R) 1442 targets the cAMP/Rap1 pathway. *J Mol Cell Cardiol*. 2012 ; 52 (1) : 196-205.
11. KOCH E, MALEK FA. Standardized extracts from hawthorn leaves and flowers in the treatment of cardiovascular disorders—preclinical and clinical studies. *Planta Med*. 2011; 77 (11) : 1123-8.
12. LACAILLE-DUBOIS MA ET AL. Search for potential angiotensin converting enzyme (ACE)-inhibitors from plants. *Phytomedicine*. 2001 ; 8 (1) : 47-52.
13. HWANG HS ET AL. Effects of hawthorn on cardiac remodeling and left ventricular dysfunction after 1 month of pressure overload-induced cardiac hypertrophy in rats. *Cardiovasc Drugs Ther*. 2008 ; 22 (1) : 19-28.
14. PARIS M. In *L'Aubépine Crataegus oxyacantha* L. Phytotherapy, Ed.; 1983.
15. WALKER AF ET AL. Promising hypotensive effect of hawthorn extract: a randomized double-blind pilot study of mild, essential hypertension. *Phytother Res*. 2002 ; 16 (1) : 48-54.

3.1.3. Action sur la pression artérielle

In vitro, l'aubépine peut inhiber l'enzyme de conversion[12].

Chez le rat, l'aubépine est capable de diminuer la pression artérielle lorsque l'hypertension est induite par constriction de l'aorte. Une des conséquences de l'HTA, l'hypertrophie cardiaque, est également diminuée chez les animaux traités[13].

3.2. Action sur l'anxiété

L'utilisation traditionnelle de l'aubépine rapporte une action sédative, anxiolytique et diminue l'agressivité ainsi qu'une diminution de la température corporelle et de ce fait prépare le sommeil[14].

Chez l'homme, l'administration d'aubépine chez des patients hypertendus tend à faire diminuer l'anxiété[15].

4. TOXICITÉ

Aucune.

5. CONTRE-INDICATIONS

Aucune.

6. EFFETS SECONDAIRES

Aucun.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les préparations à base d'aubépine peuvent avoir un effet potentialisateur sur la digitaline, les médicaments anti-hypertenseurs, les hypolipémiants. Leur utilisation concomitante peut nécessiter une diminution du dosage de ces médicaments.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune.

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec son action régulatrice du système cardiovasculaire :**
- Hypertension artérielle légère à modérée,
- Eréthisme cardiaque de l'adulte (palpitations, tachycardie),
- Insuffisance cardiaque de stades I et II

→ **En rapport avec son action sédative :**
- Patient sympathicotonique : hyperactif, stressé, pouls rapide, hypertension artérielle labile,
- Anxiété d'appréhension, anxiété avec somatisation cardiaque,
- Troubles du sommeil.

Les propriétés thérapeutiques de l'aubépine dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria u · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 063021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVAUB02 - Juin 2012 - Crédits photos : Fotolia, Shutterstock - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr